

Άλγεβρα Α Λυκείου

Προτάσεις και λογικοί σύνδεσμοι

Κωνσταντίνος Λόλας

10^ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης

13 Σεπτεμβρίου 2026 — **Έκδοση: 3.1**

Η Άλγεβρα κάνει δηλώσεις

- «Το $2 + 3$ κάνει 5.»
- «Αν $x = 4$, τότε $x^2 = 16$.»
- «Το x είναι μεγαλύτερο από 2 και μικρότερο από 5.»

Σήμερα

Θα μάθουμε να διαβάζουμε αυτές τις δηλώσεις χωρίς να χρειάζεται αποκωδικοποιητής.

Η Άλγεβρα κάνει δηλώσεις

- «Το $2 + 3$ κάνει 5.»
- «Αν $x = 4$, τότε $x^2 = 16$.»
- «Το x είναι μεγαλύτερο από 2 και μικρότερο από 5.»

Σήμερα

Θα μάθουμε να διαβάζουμε αυτές τις δηλώσεις χωρίς να χρειάζεται αποκωδικοποιητής.

Η Άλγεβρα κάνει δηλώσεις

- «Το $2 + 3$ κάνει 5.»
- «Αν $x = 4$, τότε $x^2 = 16$.»
- «Το x είναι μεγαλύτερο από 2 και μικρότερο από 5.»

Σήμερα

Θα μάθουμε να διαβάζουμε αυτές τις δηλώσεις χωρίς να χρειάζεται αποκωδικοποιητής.

1. Πρόταση

Πρόταση

Είναι μια πρόταση που είναι είτε **αληθής** είτε **ψευδής**.

- $2 + 3 = 5$

Αληθής

- $10 < 4$

Ψευδής

- «Λύσε την άσκηση!»

Δεν είναι πρόταση

- $x + 1 > 3$ χωρίς γνωστό x

Δεν αποφασίζεται ακόμη

Γρήγορος έλεγχος

Μπορώ να απαντήσω «Αληθές» ή «Ψευδές»; Τότε έχω πρόταση.

1. Πρόταση

Πρόταση

Είναι μια πρόταση που είναι είτε **αληθής** είτε **ψευδής**.

- $2 + 3 = 5$

Αληθής

- $10 < 4$

Ψευδής

- «Λύσε την άσκηση!»

Δεν είναι πρόταση

- $x + 1 > 3$ χωρίς γνωστό x

Δεν αποφασίζεται ακόμη

Γρήγορος έλεγχος

Μπορώ να απαντήσω «Αληθές» ή «Ψευδές»; Τότε έχω πρόταση.

1. Πρόταση

Πρόταση

Είναι μια πρόταση που είναι είτε **αληθής** είτε **ψευδής**.

● $2 + 3 = 5$

Αληθής

● $10 < 4$

Ψευδής

● «Λύσε την άσκηση!»

Δεν είναι πρόταση

● $x + 1 > 3$ χωρίς γνωστό x

Δεν αποφασίζεται ακόμη

Γρήγορος έλεγχος

Μπορώ να απαντήσω «Αληθές» ή «Ψευδές»; Τότε έχω πρόταση.

1. Πρόταση

Πρόταση

Είναι μια πρόταση που είναι είτε **αληθής** είτε **ψευδής**.

● $2 + 3 = 5$

Αληθής

● $10 < 4$

Ψευδής

● «Λύσε την άσκηση!»

Δεν είναι πρόταση

● $x + 1 > 3$ χωρίς γνωστό x

Δεν αποφασίζεται ακόμη

Γρήγορος έλεγχος

Μπορώ να απαντήσω «Αληθές» ή «Ψευδές»; Τότε έχω πρόταση.

Πρόταση με γράμμα

Ονομάζουμε τις προτάσεις με κεφαλαία γράμματα:

$$A : x = 3, \quad B : x + 2 = 5.$$

Για $x = 3$ ισχύουν και οι δύο. Για $x = 1$ δεν ισχύει καμία.

Μικρή προσοχή

Το A είναι ολόκληρη η πρόταση. Το x είναι απλώς ο άγνωστος. Μην τα γνωρίσετε και μπερδευτούν!

2. Συνεπαγωγή

«Αν A , τότε B »

$$A \Rightarrow B$$

Παράδειγμα

$$x = 4 \Rightarrow x^2 = 16$$

Το $x = 4$ αρκεί για να πάρουμε $x^2 = 16$.

Το βέλος έχει φορά!

$$x^2 = 16 \nRightarrow x = 4$$

Μπορεί να είναι και $x = -4$. Το βέλος δεν κάνει αναστροφή χωρίς φλας.

3. Ισοδυναμία

« A αν και μόνο αν B »

$$A \Leftrightarrow B$$

Δηλαδή ισχύουν και οι δύο κατευθύνσεις:

$$A \Rightarrow B \quad \text{και} \quad B \Rightarrow A.$$

Παράδειγμα

$$x^2 = 0 \Leftrightarrow x = 0.$$

Οι δύο πλευρές έχουν ακριβώς τις ίδιες λύσεις.

4. Το «ή»

Διάζευξη

$$A \vee B$$

σημαίνει « A ή B ». Αρκεί να ισχύει τουλάχιστον μία.

Παράδειγμα

$$x < 0 \text{ ή } x = 0 \iff x \leq 0.$$

Στα μαθηματικά το «ή» επιτρέπει και τις δύο περιπτώσεις.
Γενναιόδωρο!

5. Το «και»

Σύζευξη

$$A \wedge B$$

σημαίνει « A και B ». Πρέπει να ισχύουν και τα δύο.

Παράδειγμα

$$x \geq 2 \text{ και } x \leq 5 \quad \Longleftrightarrow \quad 2 \leq x \leq 5.$$

Το x περνάει από δύο ελέγχους. Δεν αρκεί να περάσει μόνο τον έναν!

6. Άρνηση

Το «όχι»

Η άρνηση της A γράφεται $\overline{A}$ και κάνει την αληθή πρόταση ψευδή και την ψευδή αληθή.

Στις ανισώσεις

$$\overline{(x > 3)} \Leftrightarrow x \leq 3, \quad \overline{(x \geq 2)} \Leftrightarrow x < 2.$$

Δεν αλλάζουμε μόνο το σύμβολο

Η ισότητα πηγαίνει κι αυτή στην απέναντι πλευρά.

7. Αντιθετοαντιστροφή

Ο κανόνας

$$A \Rightarrow B \iff \overline{B} \Rightarrow \overline{A}.$$

Παράδειγμα

$$x > 5 \Rightarrow x > 2$$

έχει αντιθετοαντίστροφη:

$$x \leq 2 \Rightarrow x \leq 5.$$

Η συνταγή

Αρνούμαι το B , αρνούμαι το A , αλλάζω σειρά. Έτοιμο!

Η κάρτα-σκονάκι

Λόγια	Σύμβολο
αν A , τότε B	$A \Rightarrow B$
A αν και μόνο αν B	$A \Leftrightarrow B$
A ή B	$A \vee B$
A και B	$A \wedge B$
όχι A	$\overline{A}$

Σκέψου πρώτα τα λόγια

Μετά διάλεξε το σύμβολο. Τα σύμβολα είναι βοηθοί, όχι εξεταστές!

Στο moodle θα βρείτε τις ασκήσεις που πρέπει να κάνετε, όπως και αυτή τη παρουσίαση

Ασκήσεις

Το διάλειμμα του x . Έστω $x \in \mathbb{R}$ και

$$A : x \geq 2, \quad B : x \leq 5, \quad C : x = 4.$$

- ❶ Ποιο είναι το σύνολο λύσεων της $A \wedge B$;
- ❷ Τι σημαίνει η $\overline{A} \vee \overline{B}$;
- ❸ Είναι σωστή η $A \wedge B \Rightarrow C$; Βρες ένα αντιπαράδειγμα.
- ❹ Γράψε την αντιθετοαντίστροφη της προηγούμενης συνεπαγωγής.
- ❺ Δείξε ότι $C \Leftrightarrow (x \geq 4 \wedge x \leq 4)$.

Το διάλειμμα του x . Έστω $x \in \mathbb{R}$ και

$$A : x \geq 2, \quad B : x \leq 5, \quad C : x = 4.$$

- ❶ Ποιο είναι το σύνολο λύσεων της $A \wedge B$;
- ❷ Τι σημαίνει η $\overline{A} \vee \overline{B}$;
- ❸ Είναι σωστή η $A \wedge B \Rightarrow C$; Βρες ένα αντιπαράδειγμα.
- ❹ Γράψε την αντιθετοαντίστροφη της προηγούμενης συνεπαγωγής.
- ❺ Δείξε ότι $C \Leftrightarrow (x \geq 4 \wedge x \leq 4)$.

Το διάλειμμα του x . Έστω $x \in \mathbb{R}$ και

$$A : x \geq 2, \quad B : x \leq 5, \quad C : x = 4.$$

- ① Ποιο είναι το σύνολο λύσεων της $A \wedge B$;
- ② Τι σημαίνει η $\overline{A} \vee \overline{B}$;
- ③ Είναι σωστή η $A \wedge B \Rightarrow C$; Βρες ένα αντιπαράδειγμα.
- ④ Γράψε την αντιθετοαντίστροφη της προηγούμενης συνεπαγωγής.
- ⑤ Δείξε ότι $C \Leftrightarrow (x \geq 4 \wedge x \leq 4)$.

Το διάλειμμα του x . Έστω $x \in \mathbb{R}$ και

$$A : x \geq 2, \quad B : x \leq 5, \quad C : x = 4.$$

- ① Ποιο είναι το σύνολο λύσεων της $A \wedge B$;
- ② Τι σημαίνει η $\overline{A} \vee \overline{B}$;
- ③ Είναι σωστή η $A \wedge B \Rightarrow C$; Βρες ένα αντιπαράδειγμα.
- ④ Γράψε την αντιθετοαντίστροφη της προηγούμενης συνεπαγωγής.
- ⑤ Δείξε ότι $C \Leftrightarrow (x \geq 4 \wedge x \leq 4)$.

Το διάλειμμα του x . Έστω $x \in \mathbb{R}$ και

$$A : x \geq 2, \quad B : x \leq 5, \quad C : x = 4.$$

- ① Ποιο είναι το σύνολο λύσεων της $A \wedge B$;
- ② Τι σημαίνει η $\overline{A} \vee \overline{B}$;
- ③ Είναι σωστή η $A \wedge B \Rightarrow C$; Βρες ένα αντιπαράδειγμα.
- ④ Γράψε την αντιθετοαντίστροφη της προηγούμενης συνεπαγωγής.
- ⑤ Δείξε ότι $C \Leftrightarrow (x \geq 4 \wedge x \leq 4)$.

Λύση 1

Συζήτηση

- ① $A \wedge B$ σημαίνει $2 \leq x \leq 5$, άρα $x \in [2, 5]$.
- ② $\overline{A} \vee \overline{B}$ σημαίνει $x < 2$ ή $x > 5$.
- ③ Όχι. Για $x = 3$ ισχύει $A \wedge B$, αλλά όχι C .
- ④ Η αντιθετοαντίστροφη είναι $\overline{C} \Rightarrow \overline{(A \wedge B)}$, δηλαδή $x \neq 4 \Rightarrow (x < 2 \vee x > 5)$.

Λύση 1

Συζήτηση

- ① $A \wedge B$ σημαίνει $2 \leq x \leq 5$, άρα $x \in [2, 5]$.
- ② $\overline{A} \vee \overline{B}$ σημαίνει $x < 2$ ή $x > 5$.
- ③ Όχι. Για $x = 3$ ισχύει $A \wedge B$, αλλά όχι C .
- ④ Η αντιθετοαντίστροφη είναι $\overline{C} \Rightarrow \overline{(A \wedge B)}$, δηλαδή $x \neq 4 \Rightarrow (x < 2 \vee x > 5)$.

Λύση 1

Συζήτηση

- ① $A \wedge B$ σημαίνει $2 \leq x \leq 5$, άρα $x \in [2, 5]$.
- ② $\overline{A} \vee \overline{B}$ σημαίνει $x < 2$ ή $x > 5$.
- ③ Όχι. Για $x = 3$ ισχύει $A \wedge B$, αλλά όχι C .
- ④ Η αντιθετοαντίστροφη είναι $\overline{C} \Rightarrow \overline{(A \wedge B)}$, δηλαδή $x \neq 4 \Rightarrow (x < 2 \vee x > 5)$.

Λύση 1

Συζήτηση

- ① $A \wedge B$ σημαίνει $2 \leq x \leq 5$, άρα $x \in [2, 5]$.
- ② $\overline{A} \vee \overline{B}$ σημαίνει $x < 2$ ή $x > 5$.
- ③ Όχι. Για $x = 3$ ισχύει $A \wedge B$, αλλά όχι C .
- ④ Η αντιθετοαντίστροφη είναι $\overline{C} \Rightarrow \overline{(A \wedge B)}$, δηλαδή $x \neq 4 \Rightarrow (x < 2 \vee x > 5)$.

Το τελευταίο βήμα

$$x = 4 \Leftrightarrow (x \geq 4 \wedge x \leq 4).$$

Για να ισχύουν και οι δύο ανισώσεις, το x δεν έχει πού αλλού να πάει:

$$x = 4.$$

Συμπέρασμα

Το «και» κρατά το κοινό μέρος, το «ή» ενώνει περιπτώσεις και η αντιθετοαντιστροφή γυρίζει τον συλλογισμό χωρίς να τον χαλάει.